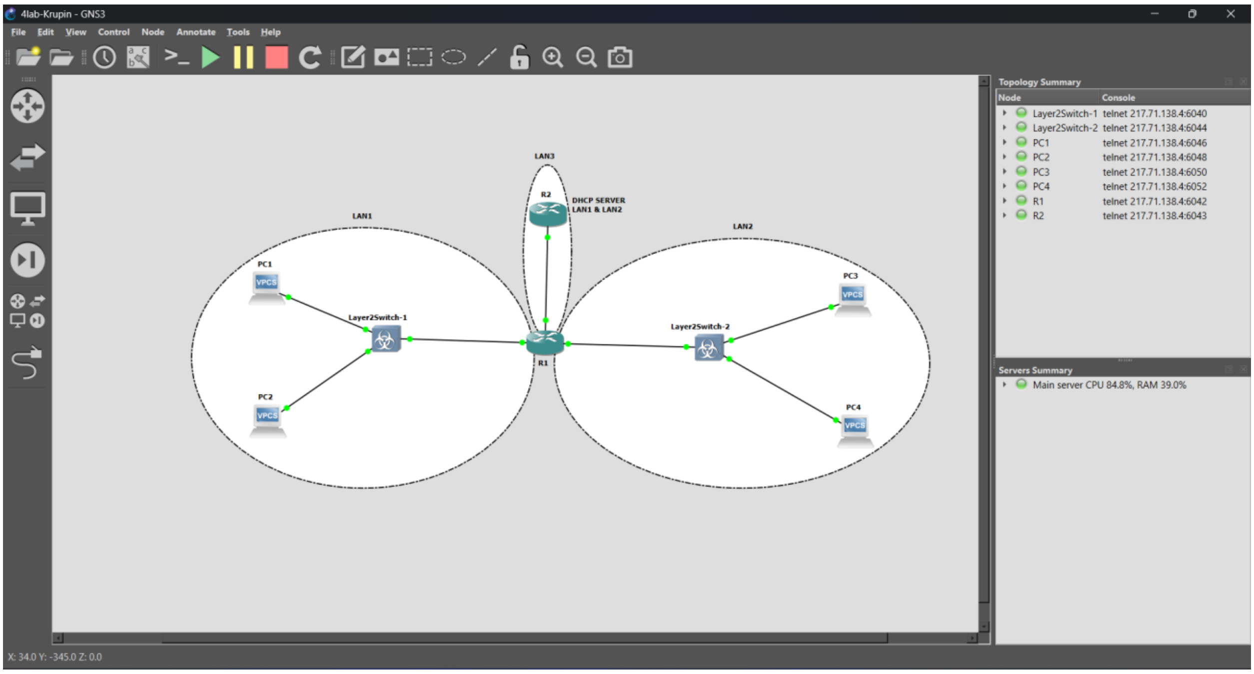


Планирование адресного пространства

LAN1
192.168.10.0/24

LAN2
192.168.20.0/24

LAN3
10.10.10.0/30

LAN1 и LAN2 содержат несколько устройств.
Поэтому удобно использовать /24 или 255.255.255.0

В LAN3 находятся всего два маршрутизатора.
Поэтому использовать целую сеть /24 бессмысленно. Она рассчитана ровно на два устройства.

В консоли R1 вводим

enable
configure terminal

interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface FastEthernet1/0
ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
no shutdown
exit

interface FastEthernet2/0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

end

show ip interface brief

В консоли R2 вводим

enable
configure terminal

interface FastEthernet0/0
ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
no shutdown
exit

end

Проверяем на R1

ping 10.10.10.2

```
R1
*Mar  1 08:26:16.857: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
*Mar  1 08:26:17.857: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
R1(config)#interface FastEthernet2/0
R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Mar  1 08:26:23.817: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet2/0, changed state to up
*Mar  1 08:26:24.817: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet2/0, changed state to up
R1(config-if)#exit
R1(config)#end
R1#s
*Mar  1 08:26:34.209: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ip interface brief
Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0            192.168.10.1    YES manual up                    up
FastEthernet1/0            10.10.10.1      YES manual up                    up
FastEthernet2/0            192.168.20.1    YES manual up                    up
R1#ping 10.10.10.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 52/59/64 ms
R1#
```

Настройка DHCP-сервера на R2

В консоли R2 вводим

enable
configure terminal

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1

ip dhcp pool LAN1
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1

dns-server 8.8.8.8
exit

ip dhcp pool LAN2
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8
exit

Настройка DHCP Relay на R1

Открываем консоль R1

enable
configure terminal

Интерфейс LAN1

interface FastEthernet0/0

ip helper-address 10.10.10.2

exit

Интерфейс LAN2

interface FastEthernet2/0

ip helper-address 10.10.10.2

exit

end

Настройка статической маршрутизации

Открываем консоль R2

enable
configure terminal

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.10.10.1

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.10.10.1

end

На R1

enable
configure terminal

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.2
end

Получаем IP по DHCP

Открываем консоль PC1.

ip dhcp
show ip

PC2

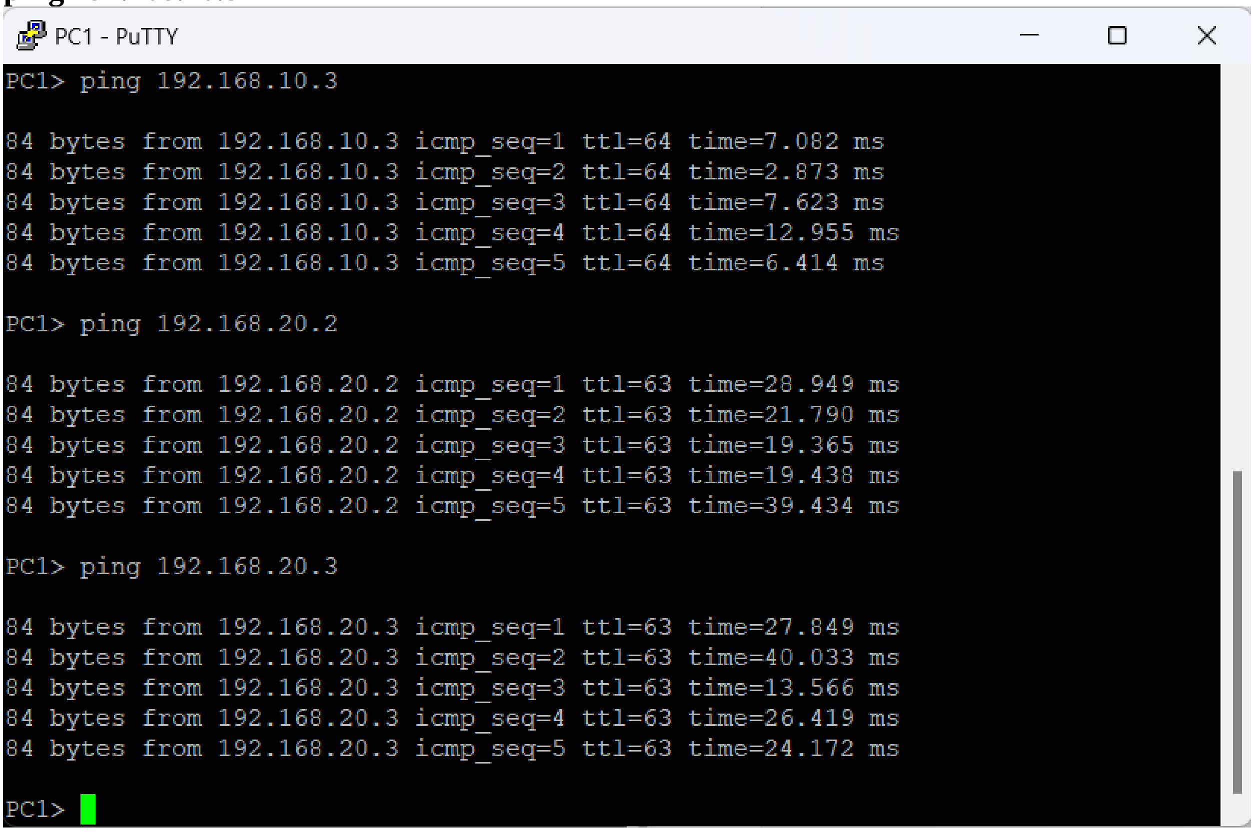
ip dhcp
show ip

PC3

ip dhcp
show ip

PC4
ip dhcp
show ip

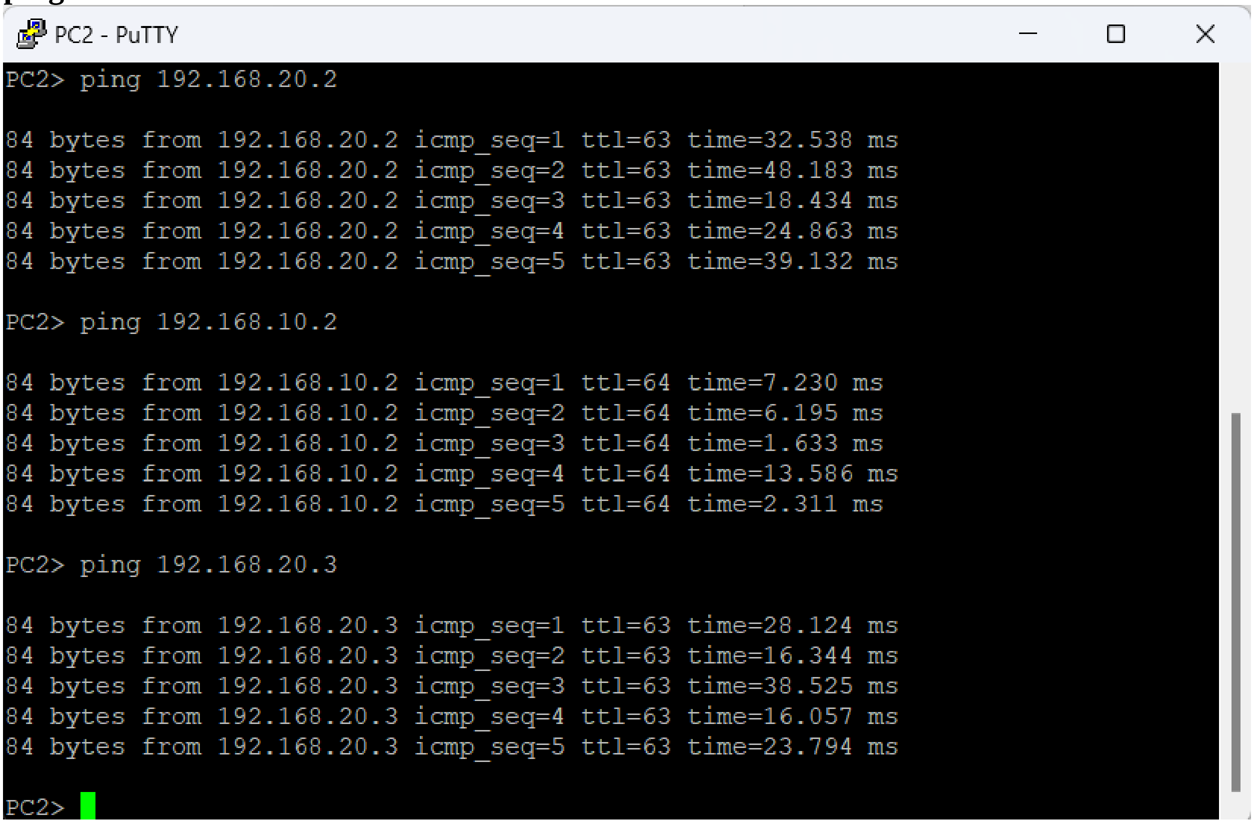
Проверяем маршрутизацию
На PC1
ping 192.168.10.3
ping 192.168.20.2
ping 192.168.20.3



```
PC1 - PuTTY
PC1> ping 192.168.10.3

84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.082 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.873 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=7.623 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=12.955 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=6.414 ms

PC1> ping 192.168.20.2

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=28.949 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=21.790 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=19.365 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=19.438 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=39.434 ms

PC1> ping 192.168.20.3

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=27.849 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=40.033 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=13.566 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=26.419 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=24.172 ms

PC1>
```

Ha PC2

ping 192.168.10.2
ping 192.168.20.2
ping 192.168.20.3



PC2 - PuTTY

```
PC2> ping 192.168.20.2

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=32.538 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=48.183 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=18.434 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=24.863 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=39.132 ms

PC2> ping 192.168.10.2

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=7.230 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=6.195 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.633 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=13.586 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.311 ms

PC2> ping 192.168.20.3

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=28.124 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=16.344 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=38.525 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=16.057 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=23.794 ms

PC2>
```

Ha PC3

ping 192.168.10.2

ping 192.168.10.3

ping 192.168.20.3

PC3 - PuTTY

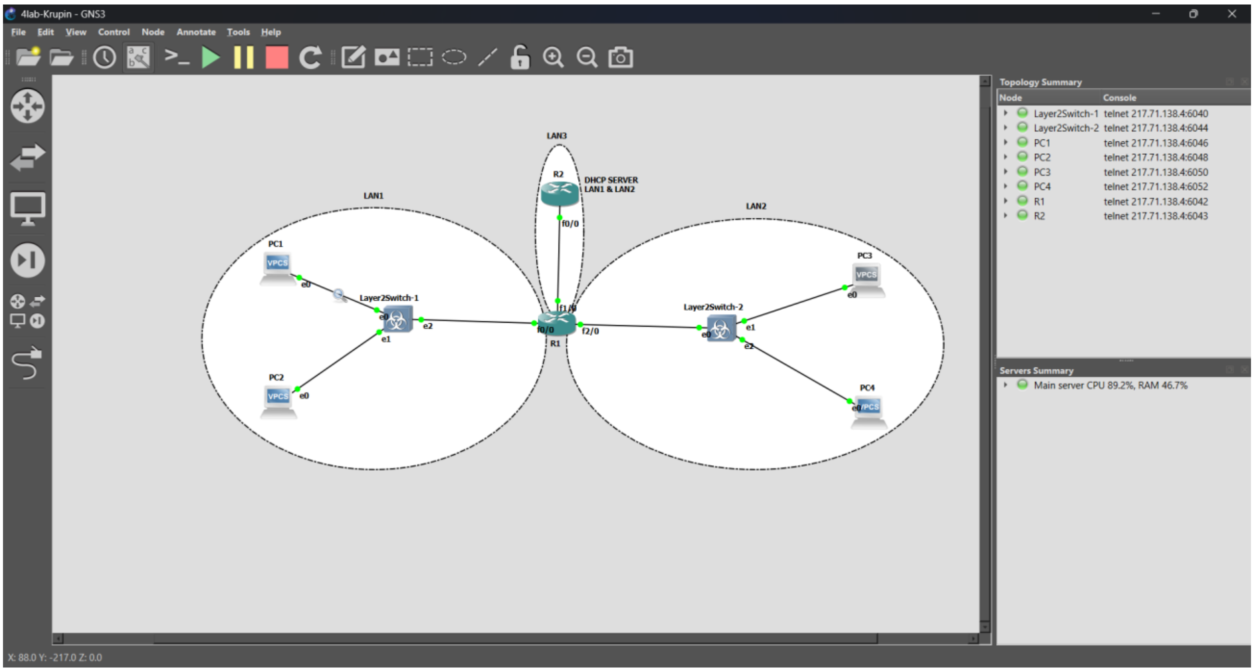
```
PC3> ping 192.168.20.3

84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=1 ttl=64 time=6.488 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.069 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.543 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=4 ttl=64 time=10.993 ms
84 bytes from 192.168.20.3 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.889 ms

PC3> ping 192.168.10.3

84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=32.864 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=23.467 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=18.865 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=20.808 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=29.481 ms

PC3> ping 192.168.10.2

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=42.540 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=16.353 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=22.971 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=24.535 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=33.248 ms

PC3>
```

На PC4
ping 192.168.10.2
ping 192.168.10.3
ping 192.168.20.2

PC4 - PuTTY

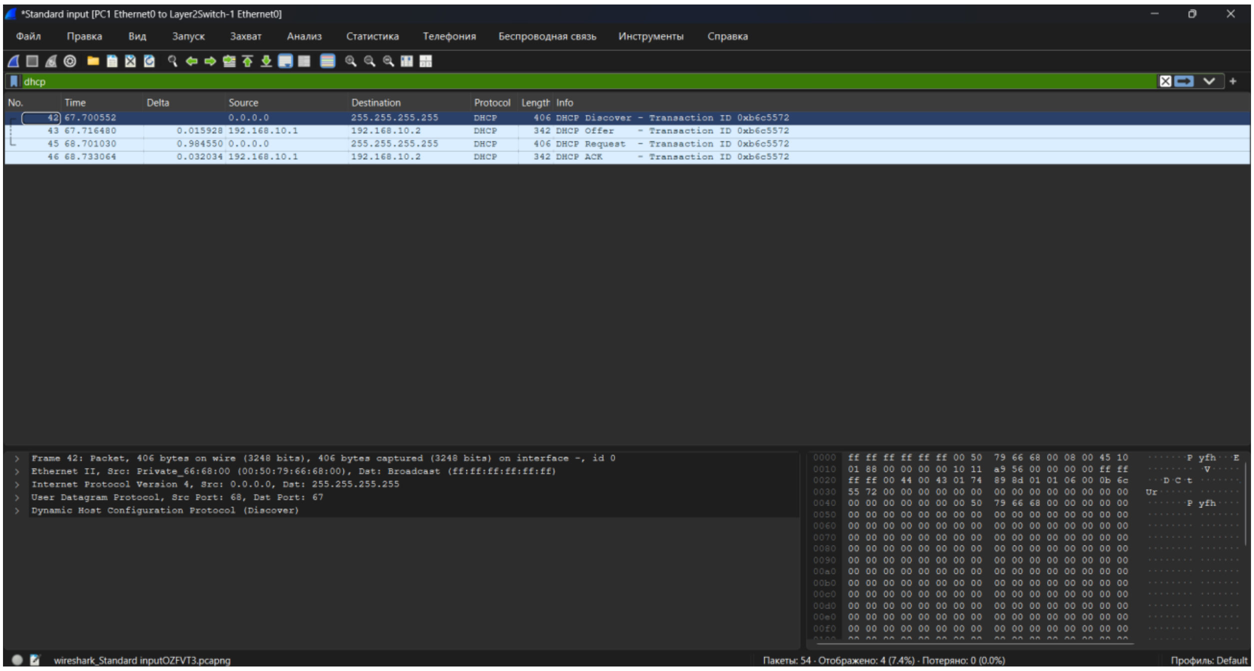
```
PC4> ping 192.168.10.2

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=28.261 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=19.429 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=21.673 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=12.507 ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=11.593 ms

PC4> ping 192.168.10.3

84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=1 ttl=63 time=40.447 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=2 ttl=63 time=27.278 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=3 ttl=63 time=18.279 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=4 ttl=63 time=25.261 ms
84 bytes from 192.168.10.3 icmp_seq=5 ttl=63 time=22.486 ms

PC4> ping 192.168.20.2

84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.778 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.692 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.597 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.019 ms
84 bytes from 192.168.20.2 icmp_seq=5 ttl=64 time=9.733 ms

PC4>
```

Захват DHCP в Wireshark



На PC1

ip dhcp



Клиент, не имеющий IP-адреса, отправляет широковещательный запрос DHCP Discover с целью поиска DHCP-сервера в сети. Пакет отправляется на широковещательный адрес, так как клиент еще не знает адрес сервера. DHCP-сервер получает запрос и отправляет сообщение DHCP Offer, в котором предлагает клиенту свободный IP-адрес, маску подсети, адрес шлюза по умолчанию и другие параметры сети. Получив предложение, клиент отправляет сообщение DHCP Request, подтверждая, что согласен использовать предложенный IP-адрес и запрашивает его выделение. DHCP-сервер отправляет сообщение DHCP ACK, подтверждая выделение IP-адреса клиенту. После получения этого сообщения клиент завершает настройку сетевого интерфейса и может начать работу в сети.

Сохранить конфигурации

На маршрутизаторах:

enable

show running-config